Ejercicios: Movimiento rectilíneo uniforme

Ciencias · Física · Mecánica

Instrucciones

Este documento contiene 8 preguntas de selección múltiple con 4 alternativas. Solo una es correcta. Respóndelas sin mirar la pauta y luego revisa tus resultados en la última página.

Preguntas

1. Un ciclista recorre 120 m en 20 s con velocidad constante. ¿Cuál es su rapidez?

- **A)** 6 m/s
- **B)** 0,17 m/s
- **C)** 100 m/s
- **D)** 2.400 m/s

2. ¿A cuántos m/s equivalen 90 km/h?

- **A)** 15 m/s
- **B)** 25 m/s
- **C)** 90 m/s
- **D)** 324 m/s

3. Un bus viaja a 60 km/h durante 2,5 h. ¿Qué distancia recorre?

- **A)** 24 km
- **B)** 120 km
- **C)** 150 km
- **D)** 62,5 km

4. En un MRU, la aceleración es:

- **A)** siempre negativa
- **B)** cero
- **C)** constante y distinta de cero
- **D)** creciente

5. ¿Qué forma tiene el gráfico posición-tiempo de un cuerpo en MRU (con $v \neq 0$)?

A) Una curva exponencial
B) Una recta inclinada
C) Una recta horizontal
D) Una parábola

6. La posición de un móvil es $x(t) = 10 + 5t$ (en metros y segundos). ¿Dónde está en $t = 4$ s?

A) 20 m
B) 14 m
C) 30 m
D) 50 m

7. Para el mismo móvil, ¿cuál es su velocidad?

A) 5 m/s
B) 4 m/s
C) 15 m/s
D) 10 m/s

8. Dos autos parten del mismo punto en sentidos opuestos a 20 m/s y 30 m/s. ¿Qué distancia los separa después de 10 s?

A) 50 m
B) 500 m
C) 300 m
D) 100 m

Pauta de respuestas

1. Alternativa A

v = 120/20 = 6 m/s.

2. Alternativa B

90 : 3,6 = 25 m/s.

3. Alternativa C

d = 60 · 2,5 = 150 km.

4. Alternativa B

La velocidad no cambia, por lo tanto no hay aceleración.

5. Alternativa B

La posición cambia linealmente con el tiempo.

6. Alternativa C

x(4) = 10 + 20 = 30 m.

7. Alternativa A

Es el coeficiente de t en la ecuación itinerario.

8. Alternativa B

200 m + 300 m = 500 m.